

路线 3：免费云平台尝试，但不稳定

可以尝试免费 GPU 平台，例如 Colab 免费 GPU，但它不是稳定无限使用。Google Colab 官方说明，免费资源存在动态使用限制，不保证无限资源，GPU 类型、最长运行时间、空闲断开时间等都会变化。



所以免费云平台可以作为尝试，但不要把整个项目完全押在它上面。

四、什么时候可能需要花钱？

主要有四种情况：

可能花钱的地方	是否必须	原因	
云 GPU / Colab Pro / 云服务器	不必须，但可能需要	本地电脑跑不动 ComfyUI、AnimateDiff	
付费 AI 绘图 / 视频生成工具	不必须	想快速出高质量动画	
付费 TTS 配音	不必须	免费配音效果不满意时才需要	
付费素材 / 音乐 / 插画	不建议	容易涉及版权，课程项目没必要	

最核心的是：你们不是“必须花钱”，而是可能为了节省时间和提高成功率而花钱。

五、我对你们项目的建议

你们这个项目不要一开始就做得太复杂。建议把目标定成：

完成一段 15—30 秒的二次元风格西安地图宣传动画，地图轮廓与画面构图匹配，人物有轻微移动，旁白介绍当地文化。

不要强行追求：

- 1. 人物连续自然行走；
- 2. 完全稳定的长镜头；
- 3. 每一帧都精准匹配地图；
- 4. 复杂多角色互动；
- 5. 高分辨率长视频。

这些会大幅增加算力和调试成本。



三、免费完成的可行路线

你们可以按这个低成本方案做：

路线 1：完全免费，但降低难度

不要一开始就追求复杂长视频，而是做：

1. 一张西安地图轮廓底图；
2. 生成 3—5 张关键画面；
3. 每张画面让人物轻微移动；
4. 用剪映 / CapCut / PR / 免费剪辑软件做转场；
5. 配旁白和背景音乐；
6. 输出 15—30 秒视频。

这种方式最稳，技术难度比“全自动生成连续动画”低很多。

实际效果可以做成：

地图轮廓作为整体构图，人物沿着城墙、大雁塔、钟楼等区域缓慢移动，每切换一幕展示一种西安文化元素。

这样既符合你们 idea，又不会因为 AI 动画失败导致项目做不出来。

路线 2：ComfyUI 免费跑，但需要电脑配置

如果你们有人电脑配置可以，可以安装：

1. ComfyUI；
2. ControlNet；
3. AnimateDiff；
4. 一个二次元模型；
5. 地图 mask；
6. 视频后处理工具。

这条路线不用直接花钱，但需要大量调试时间。ComfyUI 虽然开源，但不同模型、节点、显卡环境很容易报错。



D：配音 / 音效工程师

这一部分也可以不花钱。

免费方案有三种：

1. **自己录音**：最稳，不涉及 TTS 成本；
2. **系统自带 TTS / 免费 TTS 工具**：生成旁白；
3. **免费音效素材网站**：找风声、人群、鼓声、古风环境音等。

但要注意，音乐和音效不要随便拿商用歌曲，课程项目最好使用免费授权素材，或者只用简单背景音。

二、最可能需要花钱的是 C：视觉工程师

你们方案里写了：

ComfyUI + Flux + ControlNet + AnimateDiff
生成主图、生成动画、导出 GIF / 视频

这个方向本身是可行的。ComfyUI 是开源的视觉 AI 工作流工具，AnimateDiff 也是把文生图模型变成动画生成器的一类方案。ComfyUI 官方 GitHub 说明其支持本地运行和开源模型，AnimateDiff 官方实现也说明它可以作为模块让文生图模型生成动画。 [GitHub +1](#)

但是问题在于：**跑图、跑动画需要显卡算力。**

如果你有人电脑配置较好，例如有 NVIDIA 显卡，显存 8GB 以上，那么可以尝试本地免费跑。
如果电脑只是普通轻薄本、集显、低显存，那就很可能跑得很慢，甚至无法正常运行。

结论：不一定需要花钱。

你们这个项目可以用“免费路线”完成，但**视觉生成部分最容易卡住**：如果电脑没有较好的 NVIDIA 显卡，生成二次元地图动画会比较慢，甚至可能跑不动。也就是说：

理论上 0 元可以完成；想稳定、省时间、高质量完成，可能需要少量花钱买算力或用付费 AI 工具。

一、哪些部分基本不用花钱？

A：研究员 / 数据工程师

这一部分基本不需要花钱。

可以免费完成：

1. 用搜索引擎查西安地图、历史、文化、建筑、非遗、节日等资料；
2. 用 Python 处理图片；
3. 用免费开源工具做简单 RAG；
4. 地图轮廓可以用公开地图截图、行政区轮廓图、矢量地图等处理成黑白 mask。

注意：地图素材要尽量用**公开可用、非商业限制较少**的来源，课程展示一般问题不大，但不要直接拿有明显有版权水印的商业插画。

B：提示词 / Prompt 工程师

这一部分也基本不需要花钱。

可以用免费大模型辅助完成：

1. 分镜脚本；
2. 动画主题设定；
3. 二次元风格提示词；
4. 负面提示词；
5. 人物动作描述；
6. 当地文化元素描述。

即使用免费版 AI 工具，也足够写出项目需要的 prompt



<https://chat.deepseek.com/share/yn4fw45j0s3t4evoz0>

gpt 这么说的